

Otimização

2.2 Método da secção áurea (*golden section search*)

José Firmino Aguilar Madeira

Onde colocar os dois pontos?

No 2.1: f unimodal em $[1, 4]$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$; como $f(2) > f(3)$, ficou $[2, 4]$.

O ponto $x_2 = 3$ sobreviveu, com f já calculada — mas fica no **meio** de $[2, 4]$. Se voltássemos a dividir em terços (2,67 e 3,33), não o aproveitaríamos: **duas avaliações novas** por iteração, para reduzir o intervalo a $2/3$.

Onde colocar os dois pontos?

No 2.1: f unimodal em $[1, 4]$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$; como $f(2) > f(3)$, ficou $[2, 4]$.

O ponto $x_2 = 3$ sobreviveu, com f já calculada — mas fica no **meio** de $[2, 4]$. Se voltássemos a dividir em terços (2,67 e 3,33), não o aproveitaríamos: **duas avaliações novas** por iteração, para reduzir o intervalo a $2/3$.

A pergunta

Temos dois pontos interiores e queremos reduzir o intervalo muitas vezes, **reutilizando** uma das avaliações. Onde devem ficar x_1 e x_2 ?

Onde colocar os dois pontos?

No 2.1: f unimodal em $[1, 4]$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$; como $f(2) > f(3)$, ficou $[2, 4]$.

O ponto $x_2 = 3$ sobreviveu, com f já calculada — mas fica no **meio** de $[2, 4]$. Se voltássemos a dividir em terços (2,67 e 3,33), não o aproveitaríamos: **duas avaliações novas** por iteração, para reduzir o intervalo a $2/3$.

A pergunta

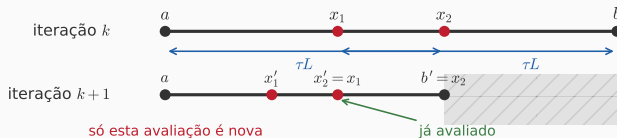
Temos dois pontos interiores e queremos reduzir o intervalo muitas vezes, **reutilizando** uma das avaliações. Onde devem ficar x_1 e x_2 ?

Duas exigências:

1. **Simetria:** $x_1 = b - \tau L$, $x_2 = a + \tau L$ ($L = b - a$). Qualquer que seja a comparação, o novo intervalo tem comprimento τL .
2. **Reutilização:** o ponto que sobrevive tem de estar exatamente onde a iteração seguinte precisa de um dos seus dois pontos.

Se as duas se cumprirem, cada redução custa **uma só avaliação de f** . Que τ o consegue?

Reutilizar um ponto: $\tau^2 = 1 - \tau$



Iteração k : $x_1 = a + (1 - \tau)L$, $x_2 = a + \tau L$. Suponha-se $f(x_1) < f(x_2)$: fica $[a, x_2]$, de comprimento τL .

Na iteração $k + 1$ o ponto da direita deve estar em $x'_2 = a + \tau(\tau L) = a + \tau^2 L$. Para ser o antigo x_1 :

$$\tau^2 L = (1 - \tau)L \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\tau^2 = 1 - \tau}$$

(o outro caso, por simetria, dá a mesma condição).

$$\tau^2 + \tau - 1 = 0 \Rightarrow \tau = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0,618.$$

fator de redução $\tau \approx 0,618$
por **uma** avaliação nova

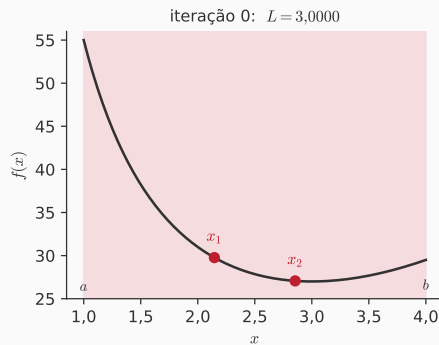
O recíproco $1/\tau = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1,618$ é o *número de ouro*; daí o nome do método.

Uma iteração à mão

$f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$, $L_0 = 3$, $\tau \approx 0,618$:

$$x_1 = 4 - \tau \cdot 3 = 2,146, \quad x_2 = 1 + \tau \cdot 3 = 2,854,$$

$$f(x_1) = 29,77, \quad f(x_2) = 27,07.$$



Uma iteração à mão

$f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$, $L_0 = 3$, $\tau \approx 0,618$:

$$x_1 = 4 - \tau \cdot 3 = 2,146, \quad x_2 = 1 + \tau \cdot 3 = 2,854,$$

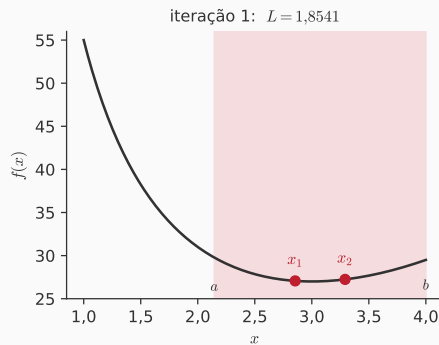
$$f(x_1) = 29,77, \quad f(x_2) = 27,07.$$

Como $f(x_1) > f(x_2)$: novo intervalo $[2,146; 4]$,

$$L_1 = 1,854 = \tau L_0.$$

O novo ponto da esquerda seria $4 - \tau \cdot 1,854 = 2,854$: **é o antigo x_2** , já avaliado. Só é preciso

$$x'_2 = 2,146 + \tau \cdot 1,854 = 3,292, \quad f(x'_2) = 27,24.$$



Uma iteração à mão

$f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$, $L_0 = 3$, $\tau \approx 0,618$:

$$x_1 = 4 - \tau \cdot 3 = 2,146, \quad x_2 = 1 + \tau \cdot 3 = 2,854,$$

$$f(x_1) = 29,77, \quad f(x_2) = 27,07.$$

Como $f(x_1) > f(x_2)$: novo intervalo $[2,146; 4]$,

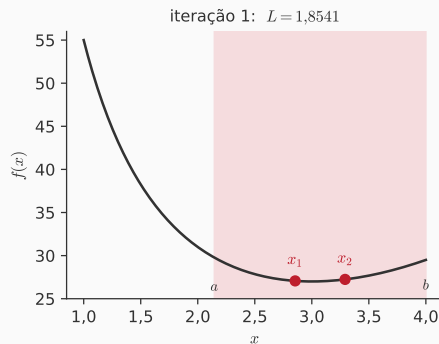
$$L_1 = 1,854 = \tau L_0.$$

O novo ponto da esquerda seria $4 - \tau \cdot 1,854 = 2,854$: **é o antigo x_2** , já avaliado. Só é preciso

$$x'_2 = 2,146 + \tau \cdot 1,854 = 3,292, \quad f(x'_2) = 27,24.$$

Terços (2.1): fator $2/3$ com **2** avaliações novas.

Secção áurea: fator $0,618$ com **1** avaliação nova.



Secção áurea em $[a, b]$, tolerância ε_x

```
1: fazer  $\tau = (\sqrt{5} - 1)/2$ ;  $L = b - a$ 
2: fazer  $x_1 = b - \tau L$ ;  $x_2 = a + \tau L$   $\triangleright x_1 < x_2$ 
3: fazer  $f_1 = f(x_1)$ ;  $f_2 = f(x_2)$ 
4: while  $L > \varepsilon_x$  do
5:   if  $f_1 < f_2$  then  $\triangleright$  mínimo em  $[a, x_2]$ 
6:     fazer  $b = x_2$ ;  $x_2 = x_1$ ;  $f_2 = f_1$ 
7:     fazer  $L = b - a$ ;  $x_1 = b - \tau L$ ;  $f_1 = f(x_1)$ 
8:   else  $\triangleright f_1 \geq f_2$ : mínimo em  $[x_1, b]$ 
9:     fazer  $a = x_1$ ;  $x_1 = x_2$ ;  $f_1 = f_2$ 
10:    fazer  $L = b - a$ ;  $x_2 = a + \tau L$ ;  $f_2 = f(x_2)$ 
11:   end if
12: end while
13: return  $x^* \approx (a + b)/2$ 
```

- Linhas 6 e 9: o ponto que sobrevive **muda de papel** ($x_1 \rightarrow x_2$ ou $x_2 \rightarrow x_1$) e leva o seu valor de f : duas avaliações para começar, depois **uma por redução**.
- **Igualdade** $f_1 = f_2$: entra no ramo *senão*. Está certo: nesse caso $x^* \in [x_1, x_2] \subset [x_1, b]$ (2.1). Não é preciso um terceiro ramo.
- **Sem unimodalidade perde-se a garantia**: as comparações podem eliminar a região do mínimo pretendido.

Quantas reduções?

Seja $L_0 = b - a$ o intervalo inicial. Após k reduções, $L_k = \tau^k L_0$ ($\tau \approx 0,618$) e, tomando o ponto médio $m_k = (a_k + b_k)/2$ como estimativa, $|m_k - x^*| \leq L_k/2$. Sendo ε_x a tolerância no **comprimento do intervalo** (como no `while` do algoritmo), para garantir $L_N \leq \varepsilon_x$ — e portanto $|m_N - x^*| \leq \varepsilon_x/2$ — basta

$$N \geq \frac{\ln(\varepsilon_x/L_0)}{\ln \tau} = \frac{\ln(L_0/\varepsilon_x)}{0,4812}.$$

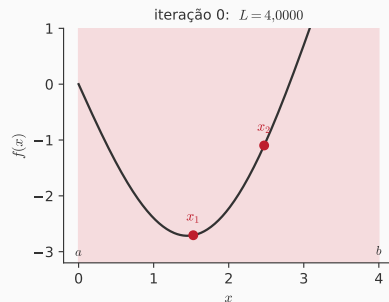
Exemplo

$L_0 = 1$, $\varepsilon_x = 0,01$: $N \geq \ln 100/0,4812 = 9,57$, logo $N = 10$ reduções ($0,618^{10} = 0,0081$), com $2 + 10 = 12$ avaliações de f .

- Convergência **linear** com razão 0,618: cada dígito decimal extra custa $\approx 4,8$ iterações.
- N não depende de f — só de L_0 e ε_x : previsível, mas lento face a Newton (2.5). A biseção sobre f' reduz a 0,5 por iteração, mas precisa de f' .

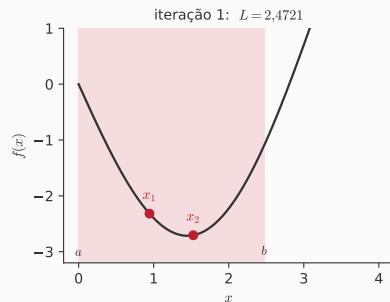
Exemplo 1: $f(x) = -3 \sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	-2,7054	-1,0977	4,0000



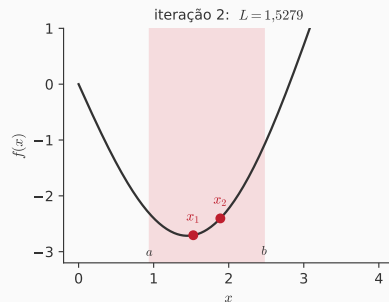
Exemplo 1: $f(x) = -3 \sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	-2,7054	-1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	-2,3188	-2,7054	2,4721



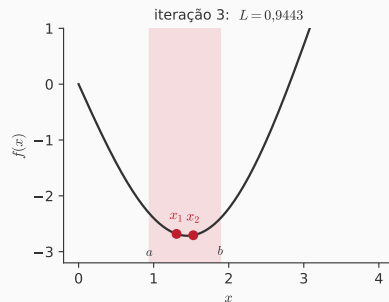
Exemplo 1: $f(x) = -3 \sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	-2,7054	-1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	-2,3188	-2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	-2,7054	-2,4040	1,5279



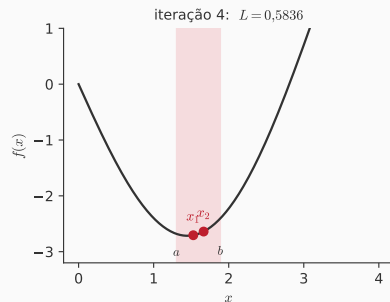
Exemplo 1: $f(x) = -3 \sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	-2,7054	-1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	-2,3188	-2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	-2,7054	-2,4040	1,5279
3	0,9443	1,8885	1,3050	1,5279	-2,6818	-2,7054	0,9443



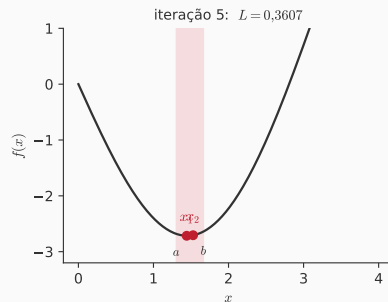
Exemplo 1: $f(x) = -3 \sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	-2,7054	-1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	-2,3188	-2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	-2,7054	-2,4040	1,5279
3	0,9443	1,8885	1,3050	1,5279	-2,6818	-2,7054	0,9443
4	1,3050	1,8885	1,5279	1,6656	-2,7054	-2,6397	0,5836



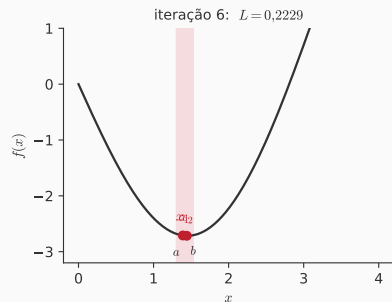
Exemplo 1: $f(x) = -3 \sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	-2,7054	-1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	-2,3188	-2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	-2,7054	-2,4040	1,5279
3	0,9443	1,8885	1,3050	1,5279	-2,6818	-2,7054	0,9443
4	1,3050	1,8885	1,5279	1,6656	-2,7054	-2,6397	0,5836
5	1,3050	1,6656	1,4427	1,5279	-2,7152	-2,7054	0,3607



Exemplo 1: $f(x) = -3 \sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

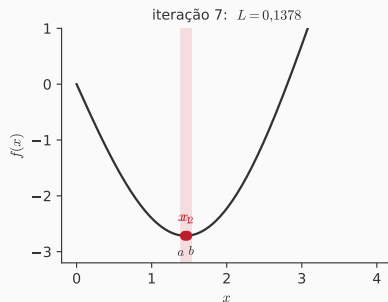
k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	-2,7054	-1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	-2,3188	-2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	-2,7054	-2,4040	1,5279
3	0,9443	1,8885	1,3050	1,5279	-2,6818	-2,7054	0,9443
4	1,3050	1,8885	1,5279	1,6656	-2,7054	-2,6397	0,5836
5	1,3050	1,6656	1,4427	1,5279	-2,7152	-2,7054	0,3607
6	1,3050	1,5279	1,3901	1,4427	-2,7096	-2,7152	0,2229



Exemplo 1: $f(x) = -3 \sin x + x^2/8$ em $[0, 4]$

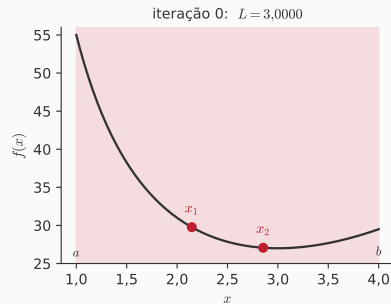
k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	0,0000	4,0000	1,5279	2,4721	-2,7054	-1,0977	4,0000
1	0,0000	2,4721	0,9443	1,5279	-2,3188	-2,7054	2,4721
2	0,9443	2,4721	1,5279	1,8885	-2,7054	-2,4040	1,5279
3	0,9443	1,8885	1,3050	1,5279	-2,6818	-2,7054	0,9443
4	1,3050	1,8885	1,5279	1,6656	-2,7054	-2,6397	0,5836
5	1,3050	1,6656	1,4427	1,5279	-2,7152	-2,7054	0,3607
6	1,3050	1,5279	1,3901	1,4427	-2,7096	-2,7152	0,2229
7	1,3901	1,5279	1,4427	1,4752	-2,7152	-2,7143	0,1378

Linha k tem $L_k = \tau^k L_0$. Após 15 reduções: $L_{15} = 4\tau^{15} = 0,0029$, $x^* \approx 1,4489$, $f(x^*) \approx -2,7153$.



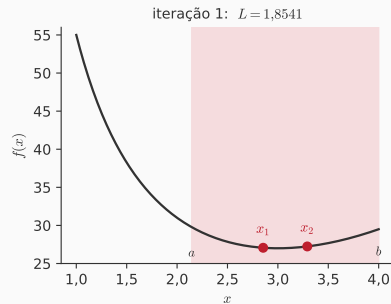
Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	4,0000	2,1459	2,8541	29,7692	27,0660	3,0000



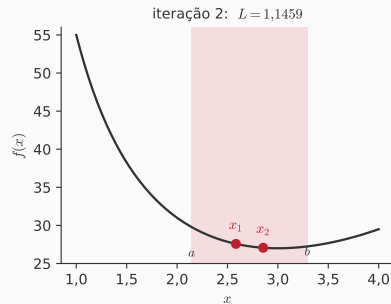
Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	4,0000	2,1459	2,8541	29,7692	27,0660	3,0000
1	2,1459	4,0000	2,8541	3,2918	27,0660	27,2403	1,8541



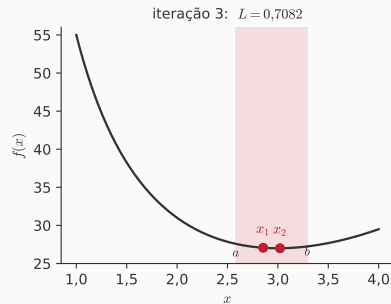
Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	4,0000	2,1459	2,8541	29,7692	27,0660	3,0000
1	2,1459	4,0000	2,8541	3,2918	27,0660	27,2403	1,8541
2	2,1459	3,2918	2,5836	2,8541	27,5761	27,0660	1,1459



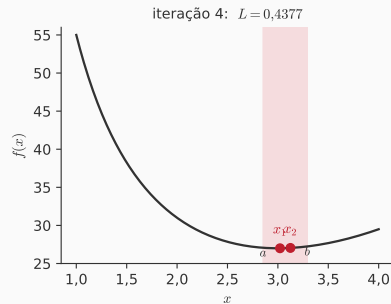
Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	4,0000	2,1459	2,8541	29,7692	27,0660	3,0000
1	2,1459	4,0000	2,8541	3,2918	27,0660	27,2403	1,8541
2	2,1459	3,2918	2,5836	2,8541	27,5761	27,0660	1,1459
3	2,5836	3,2918	2,8541	3,0213	27,0660	27,0014	0,7082



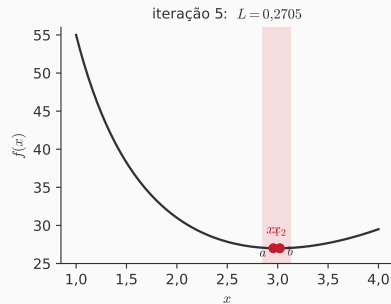
Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	4,0000	2,1459	2,8541	29,7692	27,0660	3,0000
1	2,1459	4,0000	2,8541	3,2918	27,0660	27,2403	1,8541
2	2,1459	3,2918	2,5836	2,8541	27,5761	27,0660	1,1459
3	2,5836	3,2918	2,8541	3,0213	27,0660	27,0014	0,7082
4	2,8541	3,2918	3,0213	3,1246	27,0014	27,0453	0,4377



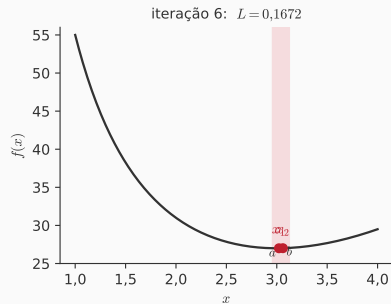
Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	4,0000	2,1459	2,8541	29,7692	27,0660	3,0000
1	2,1459	4,0000	2,8541	3,2918	27,0660	27,2403	1,8541
2	2,1459	3,2918	2,5836	2,8541	27,5761	27,0660	1,1459
3	2,5836	3,2918	2,8541	3,0213	27,0660	27,0014	0,7082
4	2,8541	3,2918	3,0213	3,1246	27,0014	27,0453	0,4377
5	2,8541	3,1246	2,9574	3,0213	27,0055	27,0014	0,2705



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	4,0000	2,1459	2,8541	29,7692	27,0660	3,0000
1	2,1459	4,0000	2,8541	3,2918	27,0660	27,2403	1,8541
2	2,1459	3,2918	2,5836	2,8541	27,5761	27,0660	1,1459
3	2,5836	3,2918	2,8541	3,0213	27,0660	27,0014	0,7082
4	2,8541	3,2918	3,0213	3,1246	27,0014	27,0453	0,4377
5	2,8541	3,1246	2,9574	3,0213	27,0055	27,0014	0,2705
6	2,9574	3,1246	3,0213	3,0608	27,0014	27,0109	0,1672



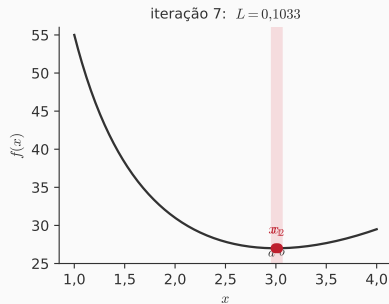
Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

k	a	b	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	L_k
0	1,0000	4,0000	2,1459	2,8541	29,7692	27,0660	3,0000
1	2,1459	4,0000	2,8541	3,2918	27,0660	27,2403	1,8541
2	2,1459	3,2918	2,5836	2,8541	27,5761	27,0660	1,1459
3	2,5836	3,2918	2,8541	3,0213	27,0660	27,0014	0,7082
4	2,8541	3,2918	3,0213	3,1246	27,0014	27,0453	0,4377
5	2,8541	3,1246	2,9574	3,0213	27,0055	27,0014	0,2705
6	2,9574	3,1246	3,0213	3,0608	27,0014	27,0109	0,1672
7	2,9574	3,0608	2,9969	3,0213	27,0000	27,0014	0,1033

Após 15 reduções: $L_{15} = 3\tau^{15} = 0,0022$, $x^* \approx 3,0002$,

$f(x^*) \approx 27,0000$. Solução exata:

$$f'(x) = 2x - 54/x^2 = 0 \Rightarrow x^* = 3, f(3) = 27.$$



No computador

O núcleo, em MATLAB (N reduções):

```
tau = (sqrt(5)-1)/2; L = b - a;  
x1 = b - tau*L; f1 = f(x1); % x1 < x2  
x2 = a + tau*L; f2 = f(x2);  
for k = 1:N  
    if f1 < f2 % minimo em [a,x2]  
        b = x2; x2 = x1; f2 = f1;  
        L = b - a; x1 = b - tau*L; f1 = f(x1);  
    else % minimo em [x1,b]  
        a = x1; x1 = x2; f1 = f2;  
        L = b - a; x2 = a + tau*L; f2 = f(x2);  
    end  
end  
x = (a + b)/2;
```

A função completa (GoldenSection, com info.nfev e a impressão da tabela) está no código complementar da UC.

Uma avaliação por redução (o outro valor é reaproveitado): $n_f = N + 2$ para localizar x^* ; se também avaliarmos f no ponto médio final, $n_f = N + 3$. Assim, para $N = 15$, $n_f = 18$.

O fminbnd do MATLAB combina secção áurea com interpolação parabólica (2.3).

O MESMO EM PYTHON

```
from scipy.optimize import minimize_scalar  
r = minimize_scalar(f, bounds=(0, 4),  
                    method='bounded')  
r.x, r.fun, r.nfev
```

bounded e fminbnd usam estratégias do tipo Brent; os detalhes podem diferir. r.nfev conta as avaliações.

O QUE DEVE FICAR — 2.2

1. Com f unimodal, dois pontos interiores permitem **eliminar** parte do intervalo; só se usa a *ordem* dos valores de f .
2. Pontos simétricos a τL dos extremos, com $\tau^2 = 1 - \tau$, $\tau = (\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0,618$: o ponto que sobrevive é reutilizado, e cada redução custa **uma** avaliação de f .
3. $L_k = \tau^k L_0$ e, com o ponto médio m_k , $|m_k - x^*| \leq L_k/2$: convergência linear, com $N \geq \ln(L_0/\varepsilon_x)/0,481$ reduções, **independente de f** .
4. Robusta (só precisa de unimodalidade), mas lenta: cada dígito decimal custa $\approx 4,8$ reduções.

A seguir (2.3): a secção áurea usa só a *ordem* de $f(x_1)$ e $f(x_2)$. E se usarmos também a sua **magnitude** — ajustando uma parábola a três pontos e saltando para o seu mínimo? — o método de Powell.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.^a ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.^a ed., Springer, 2006 — cap. 3.

Recursos

- Código complementar: GoldenSection (info.nfev). MATLAB: fminbnd.
- Python: `scipy.optimize.minimize_scalar(f, bounds=(a,b), method='bounded')` (r.nfev).